

DỰ ÁN DATA-19: AI AGENT TRỢ LÝ DATA GOVERNANCE & TRA CỨU CHÍNH SÁCH DỮ LIỆU

KHOẢNG DỮ LIỆU TẬP TRUNG (VSF) - TẬP ĐOÀN VINGROUP

□ TỔNG QUAN HỆ THỐNG TÀI LIỆU DỰ ÁN

Bộ tài liệu kỹ thuật chuyên sâu này được xây dựng chuẩn mực theo yêu cầu của đề tài **DATA-19**: “*AI Agent trợ lý Data Governance & tra cứu chính sách dữ liệu*”, phục vụ báo cáo hội đồng thẩm định, thiết kế kiến trúc và triển khai thực tế tại **Khối Dữ liệu tập trung (VSF)**.

Bộ tài liệu được phân tách khoa học thành 4 tài liệu chuyên đề chi tiết:

STT	Mã Tài Liệu	Tên Tài Liệu	Nội Dung Trọng Tâm
01	DATA-19_01	Business Requirements Document (BRD)	Thực trạng chính sách quản trị dữ liệu phân mảnh tại VSF, Nỗi đau vi phạm retention & thiếu nhãn phân loại, Phân tích 2 vai trò Governance Lead & Employee, Mục tiêu định lượng/định tính, Ma trận MoSCoW.
02	DATA-19_02	System Architecture & Technical Spec	Kiến trúc 5 tầng, Chi tiết Data Flow, Pipeline LlamaIndex + Vector DB Qdrant (Hierarchical Chunking, Dense + Sparse BM25 Hybrid Retrieval, Reranking), Warehouse Metadata Catalog Schema, Database PostgreSQL, Đặc tả API RESTful & SSE Streaming.

STT	Mã Tài Liệu	Tên Tài Liệu	Nội Dung Trọng Tâm
03	DATA-19_03	LangGraph Agent Workflow & Prompt Design	Thiết kế LangGraph StateGraph (4 bước cốt lõi: Retrieve Policy ☐ Map to Dataset ☐ Check Compliance ☐ Guide & Remediation), Cơ chế Human-in-the-Loop (HITL) phê duyệt gán nhãn, Multi-Agent kiểm tra theo lịch, Bộ Prompt chống ảo giác và Mã nguồn Python chi tiết.
04	DATA-19_04	Evaluation, Governance & Deployment Roadmap	Khung đánh giá tự động (Ragas / TruLens): Faithfulness, Citation Precision & Recall, Policy Mapping Accuracy, Phát hiện vi phạm lưu trữ, Guardrails an ninh, Tối ưu FinOps & Semantic Cache, Triển khai Google Cloud Run, Lộ trình 12 tuần.

☐ TÓM TẮT CÔNG NGHỆ CHỦ CHỐT (CORE TECH STACK)

- **AI & Agent Orchestration:** LLM (GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet / Gemini Pro), LangGraph (StateGraph, Conditional Branching, Memory Checkpoint, HITL interrupt_before).
- **Policy Knowledge Base & RAG:** LlamaIndex (Hierarchical Markdown/Node Parser), Vector DB Qdrant (Dense Vectors + Sparse BM25 Index, HNSW Indexing), Cohere / BGE Reranker.
- **Enterprise Warehouse & Metadata Integration:** Google BigQuery / PostgreSQL Information Schema, Data Catalog Policy Tags.
- **Backend & Middleware:** FastAPI (Python 3.11+, Pydantic v2, AsyncIO, SSE Streaming Tokens).
- **Frontend & Visualization:** Next.js 14 (App Router, TypeScript), Tailwind CSS, Shadcn/UI, Lucide Icons, React Flow.
- **Hạ tầng & Triển khai:** Google Cloud Run (Frontend & Backend Containers), Google Cloud Scheduler (Scheduled Batch Compliance Audit), Cloud SQL PostgreSQL, Redis Cache.

□ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI THEO PHẠM VI YÊU CẦU

1. Mức Cơ Bản (Core Features)

1. Web Deployment hoàn chỉnh & Phân quyền 2 vai trò:

- Vai trò Employee (Data Owner / Engineer): Tra cứu chính sách, gửi yêu cầu gắn nhãn dataset, xem hướng dẫn khắc phục.
- Vai trò Governance Lead: Hàng chờ phê duyệt HITL, giám sát tuân thủ toàn tập đoàn, quản lý tài liệu chính sách.

2. Hỏi chính sách bằng Ngôn ngữ tự nhiên trả lời có trích nguồn chính xác:

- Trích dẫn chính xác 100% số hiệu văn bản, điều, khoản, trang và đoạn văn bản gốc (Zero Hallucination).

3. Ánh xạ chính sách cho Dataset dựa trên Metadata:

- Tự động phân tích tên bảng, schema, danh sách cột và nhận diện trường PII để đề xuất nhãn bảo mật (Public, Internal, Confidential, Restricted) và thời hạn lưu trữ trần.

4. Kiểm tra mức độ tuân thủ & Cảnh báo vi phạm:

- Phát hiện các bảng dữ liệu chưa gắn nhãn hoặc đã quá hạn lưu trữ (Data Retention Exceeded).

5. Cơ chế HITL (Human-in-the-Loop) Duyệt Gắn nhãn:

- Dừng luồng an toàn tại breakpoint để Governance Lead phê duyệt hoặc chỉnh sửa trước khi cập nhật chính thức vào Data Catalog.

2. Mức Nâng Cao (Advanced Features)

1. Multi-Agent Kiểm tra Tuân thủ Tự động theo Lịch (Scheduled Compliance Audit Multi-Agent):

- Tự động quét toàn bộ kho Data Warehouse hàng đêm thông qua Cloud Scheduler mà không cần con người kích hoạt thủ công.

2. Khung Đánh giá Tự động Chuyên sâu (Automated Evaluation Suite):

- Đo lường định lượng: Độ trung thực (Faithfulness > 98%), Độ chính xác trích dẫn (Citation Precision > 95%), Độ chính xác ánh xạ chính sách (F1-Score > 0.94).

3. Phát hiện Dataset Quá hạn Lưu trữ & Khuyến nghị Lưu trữ Lạnh:

- Cảnh báo các dataset vi phạm thời hạn retention và tự động sinh câu lệnh di chuyển sang Google Cloud Storage Coldline trước khi hủy dữ liệu.

4. Tự động sinh Báo cáo Tuân thủ Định kỳ:

- Tự động tổng hợp và xuất bản Báo cáo Kiểm toán Quản trị Dữ liệu (Periodic Compliance Audit Report) dạng Markdown / PDF định kỳ hàng tuần.

□ CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN DATA-19

/Users/thai/Vinuni/BuildPhaseProject/DATA19/

|

|— README.md

Tài liệu tổng quan dự án & đi

|— DATA-19_01_Business_Requirements_Document_BRD.md

Phân tích nghiệp vụ, v

- |— DATA-19_02_System_Architecture_Technical_Spec.md # Kiến trúc 5 tầng, LlamaIndex, Ollama
- |— DATA-19_03_LangGraph_Agent_Workflow_Prompt_Design.md# Thiết kế LangGraph, HITL, Prompt
- |— DATA-19_04_Evaluation_Governance_Deployment_Roadmap.md # Khung đánh giá, Guardrails, CI/CD